

PROYECTO INTEGRADOR

Sintaxis y Semántica de los Lenguajes

Objetivo	Construir un Intérprete para el lenguaje que se especifica a continuación
-----------------	---

Características del lenguaje

1. Un programa está compuesto por una sección de declaración de variables y un cuerpo.
2. Existen dos tipos de variables: reales y cadenas de caracteres. Todas las variables deben ser declaradas. Las cadenas pueden contener hasta 1000 caracteres.
3. El cuerpo es una secuencia de sentencias entre algún tipo de separadores, ya sean palabras reservadas (como begin y end u otras) o símbolos (como llaves u otros).
4. Una sentencia puede ser una asignación, una lectura, una escritura, un Si-Entonces-Sino o un ciclo tipo Mientras.
5. El lado derecho de una asignación puede ser una expresión aritmética sobre números reales, que incluye suma, resta, producto, división, potencia y raíz. Se deben definir prioridades entre los operadores y su asociatividad debe ser por izquierda. También puede ser una operación sobre cadenas, que puede incluir: concatenación (+), extracción de subcadena (subcadena(s, inicio, longitud)), búsqueda de una subcadena dentro de otra (buscar(s1, s2) devuelve posición o -1) y obtención de longitud (longitud(s)). También se permiten constantes cadena. Las cadenas pueden ocupar más de una línea. Se permitirá el uso de paréntesis.
6. Una lectura contiene una cadena que se mostrará por pantalla y la variable a leer (puede ser real o cadena).
7. Una escritura contiene una lista de una o más cadenas constantes, expresiones aritméticas o variables de tipo cadena.
8. Las condiciones del Mientras y el Si deben permitir operadores relacionales y lógicos. Los operadores relacionales podrán comparar valores reales o cadenas.
9. Se permiten hacer modificaciones o agregados a esta descripción, siempre que tengan su justificación.

Actividades a realizar

1. Elegir un nombre para su lenguaje.
2. Definición de la sintaxis mediante la CFG correspondiente.
3. Definición de los componentes léxicos (terminales de la CFG) mediante expresiones regulares (cuando su estructura lo justifique)
4. Autómatas determinísticos para los componentes léxicos complejos.
5. Especificación de la semántica asociada a cada variable de la CFG.
6. Construcción del Intérprete:
 - 6.1. Analizador Léxico.
 - 6.2. Analizador Sintáctico.
 - 6.3. Evaluador (ejecuta el programa, en base al árbol de análisis sintáctico).
7. Escriba un programa que lea una cadena y cuente cuántas vocales contiene. El resultado debe mostrarse por pantalla. El programa debe recorrer la cadena carácter por carácter.
8. Escriba un programa que lea una cadena y determine si es un palíndromo. El resultado debe ser una cadena que diga "Es palíndromo" o "No es palíndromo".
9. Escribir otro programa definido por el grupo. Escribir el enunciado, programar la solución y realizar pruebas.

Notas adicionales:

- Cada grupo estará formado por no más de 5 integrantes.
- Para el desarrollo del proyecto pueden compartir código a través de una carpeta compartida en Drive, utilizar herramientas profesionales tales como Git y algún repositorio gratuito (Github, por ejemplo), o buscar algún otro método similar.

Entregables

1. Documentación del programa: qué hace y cómo se usa.
2. Definición formal de la sintaxis mediante una gramática en notación BNF.
3. Gramática modificada LL(1) y TAS.
4. Descripción de la semántica asociada.
5. Programas fuente.
6. Programas escritos en este nuevo lenguaje, correspondientes a los puntos 7, 8 y 9 de las actividades a realizar.

Observaciones:

- El proyecto debe estar entregado y aprobado para acceder a la Promoción o la aprobación por examen final.
- El programa puede realizarse en cualquier lenguaje imperativo. Los que tienen aprobada la materia Paradigmas de Programación pueden utilizar cualquier lenguaje de programación, bajo cualquier paradigma, respetando las características del paradigma utilizado.
- **Fecha de Vencimiento de la entrega para promoción:** viernes 18/07/2025 (ante algún retraso, consultar)
- No es necesario presentar el proyecto para regularizar. En tal caso, se debe presentar antes de rendir el final.